CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\|f + f''\|_\infty$ sur les fonctions nulles en 0 avec dérivée nulle (Centrale)

Énoncé

Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^2([0,\pi],\mathbb{R}) : f(0) = f'(0) = 0\}$.

1. Montrer que $N : f \mapsto \|f + f''\|_\infty$ est une norme sur E.
2. Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = \|f\|_\infty + \|f''\|_\infty$ (on admet que c'est une norme). Montrer que N' est équivalente à N.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Solution de $y'' + y = g$, $y(0) = y'(0) = 0$: $y(x) = \int_0^x \sin(x-t)g(t)\,dt$.

Ce qu'on te demande. $N \leqslant N'$ directement ; $N' \leqslant (1+2\pi)N$ par la formule de variation des constantes.

Corrigé

1. 1) Une norme

N est bien définie, positive, homogène et triangulaire. Si $N(f) = 0$, f est solution de

$$\begin{cases} y'' + y = 0, \\ y(0) = y'(0) = 0, \end{cases}$$

dont l'unique solution est la fonction nulle (Cauchy-Lipschitz). Donc $f = 0$.

2. 2) N ⩽ N'

$N(f) = \|f + f''\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|f''\|_\infty = N'(f)$.

3. 2) Expression de f

Soit $g = f + f''$. Alors f est solution de $y'' + y = g$ avec $y(0) = y'(0) = 0$, et la méthode de variation des constantes donne

$$f(x) = \int_0^x \sin(x-t)\, g(t)\, dt.$$

(On vérifie : $f'(x) = \int_0^x \cos(x-t)g(t)\,dt$ et $f''(x) = g(x) - \int_0^x \sin(x-t)g(t)\,dt = g(x) - f(x)$.)

4. 2) $N' \leqslant (1+2\pi)N$

Pour $x \in [0,\pi]$:

$$|f(x)| \leqslant \int_0^x |\sin(x-t)||g(t)|\,dt \leqslant x\|g\|_\infty \leqslant \pi N(f).$$

Puis $f'' = g - f$ donne $\|f''\|_\infty \leqslant \|g\|_\infty + \|f\|_\infty \leqslant (1+\pi)N(f)$. Au total :

$$N'(f) = \|f\|_\infty + \|f''\|_\infty \leqslant \pi N(f) + (1+\pi)N(f) = (1+2\pi)N(f).$$

$$N \leqslant N' \leqslant (1+2\pi)N \qquad \text{: les normes sont équivalentes.}$$

Le piège

Les conditions $f(0) = f'(0) = 0$ sont essentielles : sans elles, cos et sin vérifient $f + f'' = 0$ et N ne sépare plus.

La méthode

Norme $\|Lf\|_\infty$ pour un opérateur différentiel L : résoudre $Lf = g$ avec les conditions initiales pour contrôler f par g.

Rappels de cours utilisés

- **Résoudre y + ay = g.** Avec $f(0) = 0$: $(fe^{at})' = (f' + af)e^{at}$, donc $f(x) = e^{-ax}\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at}\,dt$. Pour $y'' + y = g$ avec $y(0) = y'(0) = 0$: $y(x) = \int_0^x \sin(x-t)\,g(t)\,dt$.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.